Escuela de Ingeniería	
Examen de: Matemática Discreta	**Código de materia: 6580**
Fecha: 27 de abril de 2022	**Hoja 1 de 2**

DURACIÓN: 2 horas.
NO se puede utilizar material.
EXPLIQUE CON CUIDADO Y DETALLE, la explicación es más importante que el resultado en sí mismo.

Ejercicio 1 (40 puntos)

a) **(15 puntos)** Resuelva la recurrencia:

$a_n = 2.a_{n-1} + 3^{n-1}$ para todo n mayor o igual que 2 con la condición inicial es: $a_1 = 0$

Verifique en algo el resultado hallando con la expresión cerrada hallada e iterando directamente a partir de la recurrencia.

b) **(25 puntos)** Sea T = { 0 , 1 , 2 }. Con los elementos de T se forman todas las sartas trinarias (strings) posibles de largo $n > 0$.

1. **(7 puntos)** Para todos los n posibles, ¿cuántas de estas sartas no repiten elemento de T alguno?

Sea A el conjunto de todas las sartas trinarias de largo n fijo que repiten el mismo elemento, en al menos dos posiciones consecutivas. Por ejemplo, si n fuera 5, "01022", "02211" y "11111" pertenecen a A mientras que "02020" y "12021" no pertenecen.

Sea $|A| = a_n$

2. **(8 puntos)** Deduzca una ecuación recurrente para a_n. con su dominio (justificando plenamente todo lo que escriba) y la(s) condición(es) inicial(es) para que la recurrencia resultante funcione para todo valor de n posible.

3. **(5 puntos)** Halle la cantidad de sartas trinarias de largo 9 que tienen al menos dos caracteres iguales seguidos, y que además son palíndromos (capicúa).

4. **(5 puntos)** Halle la cantidad de sartas trinarias de largo 10 que tienen al menos dos caracteres iguales seguidos, y que además son palíndromos (capicúa).

Ejercicio 2 (20 puntos)

Lea la siguiente proposición:

"Sea G=(V,E) un grafo simple no dirigido con |V|≥ 2.
Entonces existen al menos dos vértices de G con el mismo grado"

Se desea saber, con una justificación clara (se sugiere utilizar el Principio del Palomar), si la proposición es verdadera o falsa (si es verdadera adjuntar una demostración rigurosa, si es falsa dar un contraejemplo explicado)

Ejercicio 3 (20 puntos)

Sea H el conjunto de grafos simples no dirigidos, que además cumple

- En H no hay dos grafos distintos que sean isomorfos
- Los elementos de H cumplen que:
  - Son todos subgrafos recubridores de K_5.
  - Son todos conexos

a) ¿Cuántos grafos de H cumplen que ninguno de sus vértices tienen grado tiene grado mayor que 2?
b) ¿Cuántos grafos de H tienen número cromático 4?
c) ¿Cuántos grafos de H <u>no</u> son planos?

Se requiere una explicación detallada para cada número que responda. Dé además, un argumento teórico <u>explícito</u> de <u>por qué no hay dos grafos isomorfos</u> en cada contestación.

Ejercicio 4 (20 puntos)

Sea un conjunto A tal que $|A| = n > 1$ y otro conjunto B tal que $|A| - |B| = 1$.

a) Calcule en función de n la cantidad de funciones posibles de A en B.

b) Explique por qué la cantidad anterior es igual a $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} . (-1)^{n-k} n^k$?

c) ¿Cuántas funciones son inyectivas?

d) ¿Cuántas funciones son sobreyectivas?